Carles Ochoa

VPN SITE-TO-SITE CON MIKROTIK

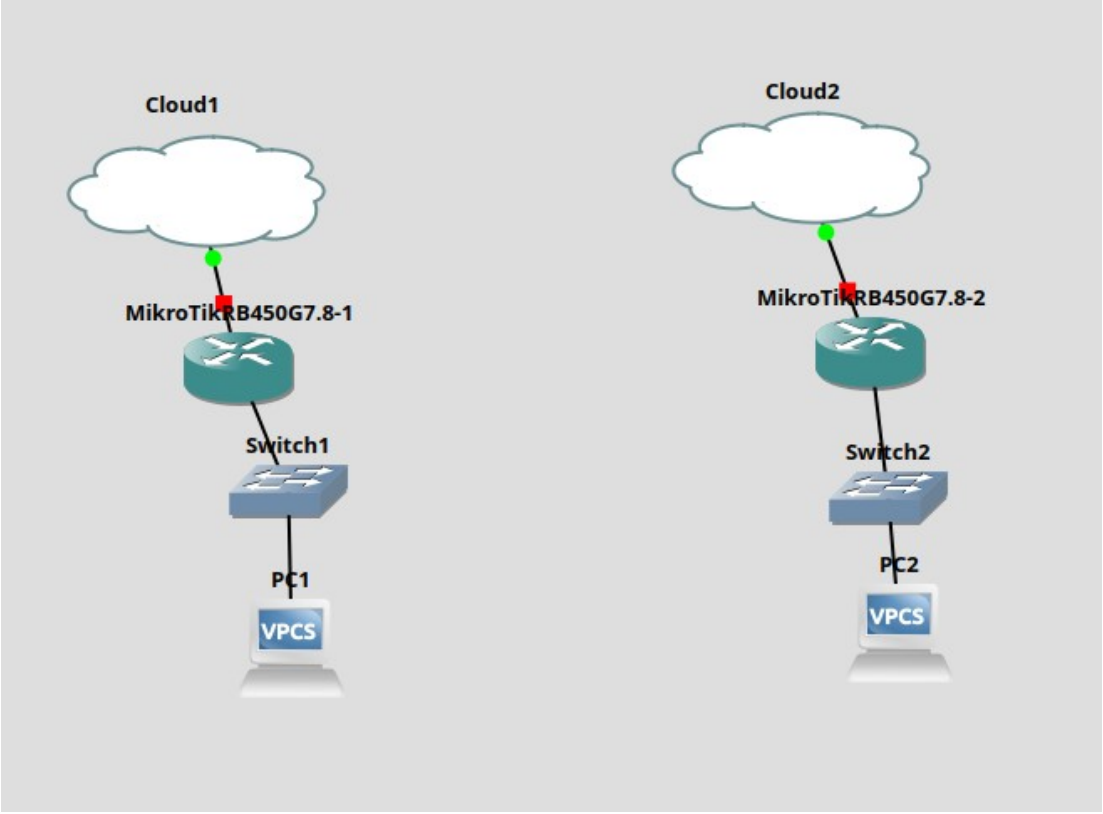
Escenario

Se dispone de dos routers MikroTik conectados a Internet (cloud), cada uno protegiendo una red LAN distinta.

Ambas redes deben comunicarse de forma segura, a pesar de estar separadas y usar Internet como medio de transporte.

Topología

- **Router 1**
  - WAN: 10.2.218.200
  - LAN: 192.168.10.0/24
- **Router 2**
  - WAN: 10.2.218.201
  - LAN: 192.168.20.0/24
- **Gateway Internet:** 10.2.218.254



¿Para qué sirve esta VPN?

La VPN site-to-site con IPsec permite que:

- Las dos redes LAN se comuniquen como si estuvieran en la misma red.
- El tráfico viaje **cifrado** por Internet.
- No se expongan las IP privadas.
- Se garantice **confidencialidad, integridad y autenticación.**

Desde el punto de vista de **bastionado**, la VPN añade una **capa de seguridad** al perímetro de red.

Configuración en los routers

Router 1

WAN – IP fija

Asigna una IP estática para identificar el router en Internet.

/ip address add address=10.2.218.200/24 interface=ether1

Puerta de enlace

Define la salida de Internet.

/ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.2.218.254

LAN

Crea la red interna del router.

/ip address add address=192.168.10.1/24 interface=ether2

DHCP

Permite asignar IP automáticamente a los equipos de la LAN.

/ip dhcp-server setup

NAT (salida a Internet)

Realiza SNAT para que la LAN pueda salir a Internet.

/ip firewall nat add chain=srcnat src-address=192.168.10.0/24 out-interface=ether1 action=masquerade

Router 2

WAN

/ip address add address=10.2.218.201/24 interface=ether1

Gateway

/ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.2.218.254

LAN

/ip address add address=192.168.20.1/24 interface=ether2

DHCP

/ip address add address=192.168.20.1/24 interface=ether2

NAT

/ip firewall nat add chain=srcnat src-address=192.168.20.0/24 out-interface=ether1 action=masquerade

Configuración de la VPN Ipsec

Perfil IPsec (ambos routers)

Define los algoritmos de cifrado y autenticación.

/ip ipsec profile add name=vpn-profile hash-algorithm=sha256 enc-algorithm=aes-256 dh-group=modp2048

Peer Ipsec

Define el extremo remoto del túnel.

Router 1

/ip ipsec peer add name=peer1 address=10.2.218.201 exchange-mode=ike2 profile=vpn-profile

Router 2

/ip ipsec peer add name=peer1 address=10.2.218.200 exchange-mode=ike2 profile=vpn-profile

Autenticación (PSK)

Establece la clave compartida para autenticación.

/ip ipsec identity add peer=peer1 auth-method=pre-shared-key secret=VPN-CIBERSEGURIDAD

Proposal (fase 2)

Define como se cifra el tráfico de datos,

/ip ipsec proposal add name=vpn-proposal auth-algorithms=sha256 enc-algorithms=aes-256-cbc pfs-group=modp2048

Policy IPsec (tráfico cifrado)

Las LAN indican que tráfico se cifra.

Las WAN indican entre qué routers se crea el túnel.

Router 1

/ip ipsec policy add src-address=192.168.10.0/24 dst-address=192.168.20.0/24 \

sa-src-address=10.2.218.200 sa-dst-address=10.2.218.201 tunnel=yes proposal=vpn-proposal peer=peer1

Router 2

/ip ipsec policy add src-address=192.168.20.0/24 dst-address=192.168.10.0/24 \

sa-src-address=10.2.218.201 sa-dst-address=10.2.218.200 tunnel=yes proposal=vpn-proposal peer=peer1

Exclusión de NAT para la VPN (Esta regla NAT DEBE ir la primera)

Evita que el tráfico VPN sea NATeado.

Router 1

/ip firewall nat add chain=srcnat src-address=192.168.10.0/24 dst-address=192.168.20.0/24 action=accept

Router 2

/ip firewall nat add chain=srcnat src-address=192.168.20.0/24 dst-address=192.168.10.0/24 action=accept

Verificación

Muestra las Security Associations, confirmando que el túnel está activo.

/ip ipsec installed-sa print

Ping

Se puede ejecutar el comando ping para comprobar si hay conectividad entre dos equipos

Desde el equipo PC1 que tiene la IP 192.168.10.100 puede realizar ping a otra red totalmente distinta que es el equipo que tiene la IP 192.168.20.100.

```
PC1> ping 192.168.20.100

84 bytes from 192.168.20.100 icmp_seq=1 ttl=62 time=38.437 ms
84 bytes from 192.168.20.100 icmp_seq=2 ttl=62 time=6.896 ms
84 bytes from 192.168.20.100 icmp_seq=3 ttl=62 time=8.781 ms
84 bytes from 192.168.20.100 icmp_seq=4 ttl=62 time=8.458 ms
^C
PC1>
```

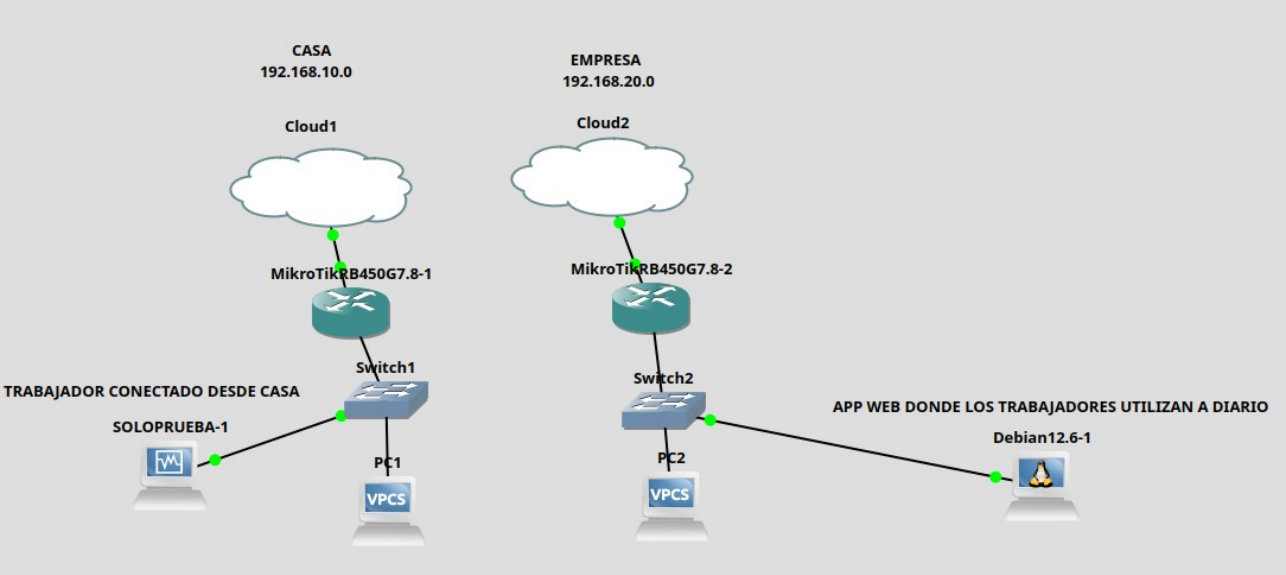
Situación real de uso de la VPN

En un escenario real, la red **192.168.10.0/24** corresponde al **domicilio de un trabajador**, mientras que la red **192.168.20.0/24** pertenece a la **infraestructura de la empresa**. Dentro de la red corporativa existe un **servidor web Apache** con dirección IP **192.168.20.99**, que aloja una aplicación web utilizada diariamente por los empleados.

Cuando el trabajador realiza **teletrabajo desde su domicilio**, su equipo se encuentra en la red **192.168.10.0/24**. Gracias a la **VPN site-to-site implementada entre ambos routers**, se establece un túnel cifrado que conecta de forma segura la red doméstica con la red corporativa.

De este modo, el usuario puede acceder desde su casa a la aplicación web de la empresa, como si estuviera físicamente dentro de la red corporativa, sin exponer el servidor a Internet y garantizando la **confidencialidad y seguridad de las comunicaciones**.

Este escenario permite el trabajo remoto seguro, aplicando principios de **bastionado de redes** y protegiendo los servicios internos de la empresa.



Por lo tanto, si el usuario que está trabajando remotamente desde su domicilio, con dirección IP **192.168.10.99**, intenta acceder a la aplicación web alojada en la red de la empresa en el servidor Apache con dirección IP **192.168.20.98**, podrá hacerlo con normalidad.

Esto es posible **gracias al túnel VPN creado**, que permite que el tráfico entre ambas redes viaje **cifrado y de forma segura**, como si el usuario se encontrara físicamente dentro de la red corporativa.

Situación actual de seguridad

Aunque la VPN site-to-site funciona correctamente y el tráfico viaja cifrado, **el nivel de seguridad actual es básico**.

Una vez que la red doméstica (**192.168.10.0/24**) accede a la VPN, **puede comunicarse libremente con toda la red corporativa** (**192.168.20.0/24**), no solo con el servidor web necesario para el trabajo.

Esto supone un riesgo, ya que:

- Se amplía innecesariamente la superficie de ataque
- Un equipo comprometido en la red doméstica podría acceder a otros recursos internos
- No se aplica el **principio de mínimo privilegio**

Medidas para mejorar la seguridad

Para reforzar el bastionado de la red, se aplican las siguientes medidas:

1. **Restricción del acceso desde la VPN**
   Se limita el acceso de la red doméstica únicamente al servidor web corporativo (**192.168.20.98**), bloqueando el resto de la red interna.
2. **Control del tráfico mediante firewall**
   Se implementan reglas de firewall en el router de la empresa para permitir solo el tráfico necesario (HTTP/HTTPS) desde la VPN y denegar cualquier otro acceso.
3. **Protección de la infraestructura interna**
   Se evita la exposición innecesaria de servicios internos, manteniéndolos accesibles únicamente desde la red corporativa o a través del túnel VPN autorizado.

Estas medidas deben ejecutarse en el router de la empresa, es decir en el Router 2 porque es el encargado de proteger la red de la empresa.

Medida 1: Restricción del acceso desde la VPN

Objetivo: permitir que la red de casa solo acceda al servidor web 192.168.20.98. De este modo los usuarios remotos solo accederán a la aplicación web.

Permitir acceso HTTP (puerto 80)

```
/ip firewall filter add chain=forward \
src-address=192.168.10.0/24 \
dst-address=192.168.20.98 \
protocol=tcp dst-port=80 \
action=accept
```

Permitir acceso HTTPS (puerto 443)

```
/ip firewall filter add chain=forward \
src-address=192.168.10.0/24 \
dst-address=192.168.20.98 \
protocol=tcp dst-port=443 \
action=accept
```

Medida 2: Control del tráfico mediante firewall

Objetivo: Impedir que la red doméstica acceda a otros servidores o equipos internos.

/ip firewall filter add chain=forward \

src-address=192.168.10.0/24 \

dst-address=192.168.20.0/24 \

action=drop

Medida 3: Protección de la infraestructura interna

Objetivo: permitir solo tráfico que pertenezca a conexiones válidas.

/ip firewall filter add chain=forward \

connection-state=established,related \

action=accept

Resultado

Como resultado de las reglas de firewall, el tráfico ICMP y cualquier acceso a otros equipos de la red corporativa queda bloqueado, permitiendo únicamente el acceso web al servidor autorizado.

```
carles@carlesochoa:~$ ping 192.168.20.100
PING 192.168.20.100 (192.168.20.100) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.20.100 ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 4122ms
```

Carles Ochoa

Bastionar la WAN en AMBOS routers (site-to-site)

Esto se hace en LOS DOS routers que forman la VPN site-to-site.

En cada router, ejecuta:

Permitir conexiones establecidas

/ip firewall filter add chain=input connection-state=established,related action=accept

Permitir IPsec (VPN)

/ip firewall filter add chain=input protocol=udp dst-port=500,4500 action=accept

/ip firewall filter add chain=input protocol=ipsec-esp action=accept

Permitir administración solo desde LAN

/ip firewall filter add chain=input in-interface=ether2 action=accept

BLOQUEAR TODO desde WAN (clave del bastionado)

/ip firewall filter add chain=input in-interface=ether1 action=drop